Centro Universitário UNA

Sistemas Distribuídos e Mobile

Professor Daniel Henrique Matos de Paiva
Aluno: Alice Barros Viana

Lista de Exercícios III

Atividade: "O Restaurante Assíncrono"

Imagine que estamos construindo um sistema de pedidos para um restaurante internacional onde o **Cliente** (Client) fala português, o **Garçom** (Middleware/API) fala inglês e o **Cozinheiro** (Server) só entende códigos de receitas.

Parte 1: Analogia de Conceitos

Relacione os termos técnicos com os elementos do nosso restaurante:

1. **HTTP (O Protocolo):** É o **manual de etiqueta** e o idioma padrão. Ele define como o cliente deve chamar o garçom, como o pedido deve ser entregue e quais são as respostas possíveis (ex: "Aqui está", "Acabou o prato", "Não entendi seu pedido").
2. **API (A Interface):** É o **cardápio**. O cliente não entra na cozinha para mexer nas panelas (segurança e encapsulamento). Ele olha o cardápio, vê o que está disponível e faz a requisição através do garçom.
3. **JSON (O Formato):** É a **comanda**. Não importa se o garçom anota em um tablet ou papel, ele usa um formato padronizado que tanto o cliente quanto o cozinheiro conseguem ler rapidamente.

Parte 2: Desafio Prático Teórico

Considere o seguinte cenário em **C#**: você está desenvolvendo um serviço que gerencia uma biblioteca distribuída.

1. O Verbo Correto (HTTP Methods)

Se você quer **cadastrar um novo livro** no sistema via API, qual método HTTP você deve usar e por quê?

- (A) GET
- (B) POST
- (C) DELETE

Devo usar o POST, pois ele envia os dados do novo recurso para serem armazenados no servidor.

2. Decifrando a Comanda (JSON)

Abaixo está um exemplo de como os dados de um livro viajam entre o servidor e o cliente. Identifique os **erros de sintaxe** neste JSON para que o C# consiga desserializá-lo corretamente:

JSON

```
{
  "titulo": "Sistemas Distribuídos",
  "autor": "Andrew Tanenbaum"
  "edicao" 4,
  "disponivel": true
}
```

Falta uma virgula depois de autor e dois pontos depois de edição como mostrar a forma correta abaixo:

```
{
  "titulo": "Sistemas Distribuídos",
  "autor": "Andrew Tanenbaum",
  "edicao": 4,
  "disponivel": true
}
```

3. O Status da Entrega (HTTP Status Codes)

Sua aplicação C# tentou buscar um livro que não existe no banco de dados. Qual **Código de Status HTTP** a sua API deve retornar para o usuário para ser considerada uma aplicação bem projetada?

- ( ) 200 OK
- ( ) 404 Not Found
- ( ) 500 Internal Server Error

O código de Status 404 indica que o recurso solicitado (o livro) não existe no banco de dados.

Parte 3: Pensamento Arquitetural (C# Context)

Em C#, usamos frequentemente a classe HttpClient para consumir dados e o ASP.NET Core Web API para fornecê-los.

Centro Universitário UNA

Sistemas Distribuídos e Mobile

Professor Daniel Henrique Matos de Paiva

Aluno: Alice Barros Viana

Pergunta Discursiva:

Imagine que o servidor de banco de dados da biblioteca caiu. Se um aluno tentar buscar um livro, a API deve retornar um erro de "Página não encontrada" (404) ou um "Erro interno do servidor" (500)? Justifique sua resposta pensando na transparência de falhas em Sistemas Distribuídos.

Um erro interno do servidor(500), pois indica que houve uma falha **no servidor** ao tentar processar a requisição.